

Mécanique :

On considère un pendule élastique horizontal constitué d'un ressort de masse négligeable, de raideur K et de spires non jointives. A son extrémité libre est attaché un solide (S) de masse $m = 200$ g. L'autre extrémité du ressort est liée à un support fixe (voir figure 1).

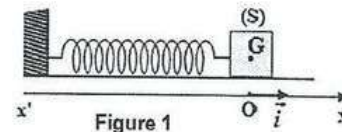


Figure 1

On néglige les frottements et on considère que le centre d'inertie G du solide coïncide à l'équilibre avec l'origine de l'axe (Ox) .

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre vers le sens négatif et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$.

La figure 2 représente les variations de l'abscisse x en fonction du temps.

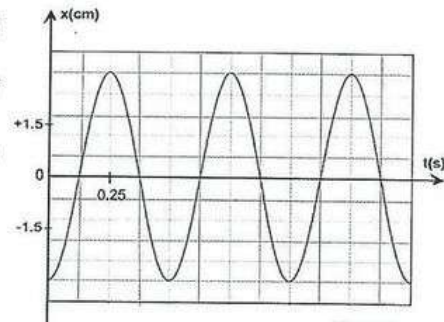


Figure 2

Q15: L'équation différentielle que vérifie x est:									
A	$\dot{x} + \frac{K}{m} x = 0$	☒ B	$\ddot{x} + \frac{m}{K} x = 0$	C	$\ddot{x} - \frac{K}{m} x = 0$	D	$\ddot{x} + \frac{K}{m} x = 0$	E	Aucune des propositions n'est correcte
Q16: La solution de l'équation différentielle x(t) s'écrit :									
A	$1.5 \cdot 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi/3)$	B	$3 \cdot 10^{-2} \cos(8\pi t + \pi/2)$	☒ C	$3 \cdot 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi)$	D	$0.3 \cdot 10^{-2} \cos(4\pi t - \pi)$	E	Aucune des propositions n'est correcte
Q17: La valeur de la raideur K est :									
A	32 N.m^{-1}	B	30 N.m^{-1}	C	42 N.m^{-1}	☒ D	20 N.m^{-1}	E	Aucune des propositions n'est correcte
Q18: La valeur de la vitesse du pendule en position d'équilibre est :									
☒ A	0.376 m.s^{-1}	B	0.481 m.s^{-1}	C	0 m.s^{-1}	D	0.038 m.s^{-1}	E	Aucune des propositions n'est correcte

Electricité :

On considère un circuit électrique (Figure 1) qui comporte :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- Une bobine idéale d'inductance L et de résistance négligeable ;
- Un conducteur ohmique de résistance $R = 20 \, \Omega$;
- Un interrupteur K .

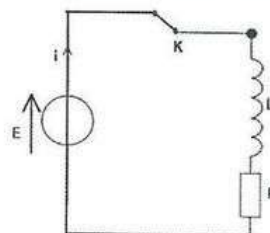


Figure 1

A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K et on obtient la courbe de la figure 2 représentant la variation de dU_R/dt en fonction de la tension U_R aux bornes du conducteur ohmique.

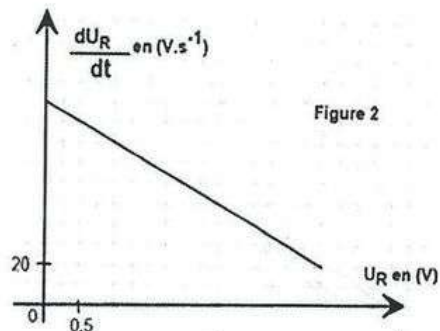


Figure 2

Q19 : L'équation différentielle que vérifie U_R est :									
A	$\frac{dU_R}{dt} = \frac{RE}{L} + \frac{L}{R} U_R$	☒ B	$\frac{dU_R}{dt} = \frac{RE}{L} - \frac{R}{L} U_R$	C	$\frac{dU_R}{dt} = \frac{E}{L} - \frac{R}{L} U_R$	D	$\frac{dU_R}{dt} = \frac{L}{E} - \frac{L}{R} U_R$	E	Aucune des propositions n'est correcte
Q20 : Les valeurs de l'inductance L et de la force électromotrice E sont :									
A	$L = 1 \text{ H}$ $E = 6 \text{ V}$	B	$L = 0.5 \text{ H}$ $E = 5 \text{ V}$	☒ C	$L = 1 \text{ H}$ $E = 5 \text{ V}$	D	$L = 0.1 \text{ H}$ $E = 10 \text{ V}$	E	Aucune des propositions n'est correcte
Q21 : La valeur de l'intensité du courant (I_p) en régime permanent est :									
☒ A	$I_p = 0.35 \text{ A}$	B	$I_p = 0.5 \text{ A}$	C	$I_p = 0.25 \text{ A}$	D	$I_p = 0.05 \text{ A}$	E	Aucune des propositions n'est correcte
Q22: La valeur de l'énergie magnétique (E_m) emmagasinée dans la bobine en régime permanent est :									
A	$E_m = 31.25 \text{ mJ}$	B	$E_m = 6.25 \text{ KJ}$	C	$E_m = 31.25 \text{ J}$	D	$E_m = 6.25 \text{ mJ}$	☒ E	Aucune des propositions n'est correcte

RADIOACTIVITE:

Une source radioactive d'iode 123 a une activité de 5GBq. Sa demi-vie physique $t_{1/2} = 13\text{h}$ et sa constante radioactive $\lambda = 5 \cdot 10^{-2}\text{h}^{-1}$. On donne : $\ln 2 = 0,69$ et $\ln 3 = 1$.

Q23/ Le temps nécessaire pour que cette activité initiale soit réduite au tiers est :

- | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|------------------------------------|
| A. 2h | B. 20h | C. 5h | D. 50h | E. Aucune des réponses n'est juste |
|-------|--------|-------|--------|------------------------------------|

Pour effectuer une scintigraphie thyroïdienne, on injecte à un patient 100 μCi d'iode 123. On donne : nombre d'Avogadro $N = 6,02 \cdot 10^{23}$, $1\text{Ci} = 37 \cdot 10^9\text{Bq}$, $125/127 \approx 1$ et $25/6 \approx 4,2$.

Q24/ L'activité d'iode 123 injectée exprimée en MBq est :

- | | | | | |
|--------|-------|--------|---------|------------------------------------|
| A. 3,7 | B. 37 | C. 370 | D. 1/37 | E. Aucune des réponses n'est juste |
|--------|-------|--------|---------|------------------------------------|

Le calcul donne un nombre d'atomes d'iode 123 injectés $N = 250 \cdot 10^9$. La ration iodée quotidienne normale en iode 127 étant $R = 125 \mu\text{g/j}$.

Q25/ Le nombre d'atomes d'iode 123 injectés représente une fraction q de R égale à :

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| A. $42 \cdot 10^8$ | B. $42 \cdot 10^9$ | C. $42 \cdot 10^{-9}$ | D. $42 \cdot 10^{-8}$ | E. Aucune des réponses n'est juste |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|

Dans les explorations de la thyroïde, on dispose d'une source radioactive constituée d'un mélange de 2 radioéléments : iode radioactif 124 et iode radioactif 125, d'activités initiales A et B égales et de demi-vie physiques respectives $T_1 = 4$ jours et $T_2 = 60$ jours. On donne : $\log_{10}(2) = 0,3$ et $6/14 \approx 0,43$.

Q26/ Le temps, en jours, au bout duquel l'activité de l'un des radioéléments sera inférieure à 0,1% de celle de l'autre est :

- | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|------------------------------------|
| A. 4300 | B. 430 | C. 43 | D. 4,3 | E. Aucune des réponses n'est juste |
|---------|--------|-------|--------|------------------------------------|

ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

Une source de lumière émet dans le vide une radiation intense de longueur d'onde $\lambda = 600\text{nm}$. On donne : célérité de la lumière dans le vide $c = 3 \cdot 10^8\text{m/s}$.

Q27/ La fréquence f de cette radiation dans le vide est :

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| A. $5 \cdot 10^{14}\text{Hz}$ | B. $5 \cdot 10^{14}\text{KHz}$ | C. $5 \cdot 10^{14}\text{MHz}$ | D. $5 \cdot 10^{14}\text{GHz}$ | E. Aucune des réponses n'est juste |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

La radiation émise par la source traverse un milieu transparent d'indice n . Un opérateur affirme que la longueur d'onde est maintenant de 400nm.

Q28/ L'indice n du milieu est égale à :

- | | | | | |
|---------|------|---------|--------|------------------------------------|
| A. 0,66 | B. 1 | C. 1,33 | D. 1,5 | E. Aucune des réponses n'est juste |
|---------|------|---------|--------|------------------------------------|